引言 由 BCC 制作于 2026 春季学期

机器人定义：具有一定程度的自主性，可进行行走、操作或定位的编程驱动机制。

Chapter 2 刚体运动学 Rigid Body Kinematics

刚体运动 Rigid Body Motion

刚体变换与旋转矩阵

映射 $g:\mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ 是刚体变换需满足：1）保距性 $\| g(p)-g(q) \|=\| p-q \|$；2）保定向性 $g_*(v\times\omega)=g_*(v)\times g_*(\omega)$。

建立两坐标系：空间坐标系（Spatial Frame A，固定）和物体坐标系（Body Frame B，固连物体）。旋转矩阵 $R_{ab}=[x_{ab}\ y_{ab}\ z_{ab}]\in\mathbb{R}^{3\times3}$ 由 B 的三轴在 A 中的坐标组成。数学性质：$R^TR=I$，$\det(R)=1$。

$SO(n)=\{R\in\mathbb{R}^{n\times n}\mid R^TR=I,\det R=1\}$ 构成群（1）**封闭性:** $R_1,R_2\in SO(3)\Rightarrow R_1R_2\in SO(3)$。2）单位元: 存在单位矩阵 $I\in SO(3)$。3）**逆元:** $R^{-1}=R^T\in SO(3)$。4）**结合律:** $R_1(R_2R_3)=(R_1R_2)R_3$）。旋转变换 R_{ab} 符合刚体变换属性: 保持距离 $||R_{ab}(p_b-q_b)||=||p_a-q_a||=||p_b-q_b||$ **保持定向:**

Rodrigues 公式与指数坐标

$so(n)=\{S\in\mathbb{R}^{n\times n}\mid S^T=-S\}$（反对称矩阵集合，李代数）。Rodrigues 公式（$\| \omega \|=1$）：

$$e^{\widehat{\omega}\theta}=I+\widehat{\omega}\sin\theta+\widehat{\omega}^2(1-\cos\theta)$$

若 $\| \omega \|\neq 1$，修正为 $e^{\widehat{\omega}\theta}=I+\frac{\widehat{\omega}}{\|\omega\|}\sin(\| \omega \| \theta)+\frac{\widehat{\omega}^2}{\|\omega\|^2}(1-\cos(\| \omega \| \theta))$。指数映射是 $so(3)\to SO(3)$ 的满射，$\omega\theta\in\mathbb{R}^3$ 称为指数坐标。由迹求转角：$\mathrm{tr}(R)=r_{11}+r_{22}+r_{33}=1+2\cos\theta$。

基本旋转矩阵：

$$R_x(\varphi)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\varphi&-\sin\varphi\\0&\sin\varphi&\cos\varphi\end{bmatrix},\quad R_y(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&0&\sin\theta\\0&1&0\\-\sin\theta&0&\cos\theta\end{bmatrix},\quad R_z(\psi)=\begin{bmatrix}\cos\psi&-\sin\psi&0\\\sin\psi&\cos\psi&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

固定轴/欧拉角/四元数

绕固定轴（Fixed/RPY）：每次旋转都参考固定的空间轴，合成规则从右往左乘：$R=R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\varphi)$。**绕当前轴（Euler/ZYX）**：每次旋转参考已转动后的轴，合成规则从左往右乘：$R=R_z(\alpha)R_y(\beta)R_x(\gamma)$。

四元数定义 $Q=q_0+q_1i+q_2j+q_3k$，与旋转的关系（绕轴 ω 转 θ）：$Q=(\cos\frac{\theta}{2},\omega\sin\frac{\theta}{2})$。转换为旋转矩阵 $R(Q)=I+2q_0\hat{q}+2\hat{q}^2$，展开为：

$$R(Q)=\begin{bmatrix}1-2(q_2^2+q_3^2)&2q_1q_2-2q_0q_3&2q_1q_3+2q_0q_2\\2q_1q_2+2q_0q_3&1-2(q_1^2+q_3^2)&2q_2q_3-2q_0q_1\\2q_1q_3-2q_0q_2&2q_2q_3+2q_0q_1&1-2(q_1^2+q_2^2)\end{bmatrix}$$

R3 中的刚体运动 Rigid Motion in R3

点 q 在体系 B 中，在参考系 A 中坐标：$q_a=p_{ab}+R_{ab}\cdot q_b$。特殊欧几里得群 $SE(3)$ 的元素为 4×4 矩阵 $g=\begin{bmatrix}R&p\\0&1\end{bmatrix}$。齐次表示：点 $\bar{q}=\begin{bmatrix}q\\1\end{bmatrix}$，向量 $\bar{v}=\begin{bmatrix}v\\0\end{bmatrix}$。

SE(3)属性与指数映射

$SE(3)=\{g=\begin{bmatrix}R&p\\0&1\end{bmatrix}:R\in SO(3),p\in\mathbb{R}^3\}$。逆变换（常考）：$g^{-1}=\begin{bmatrix}R^T&-R^Tp\\0&1\end{bmatrix}$。复合：$g_{ac}=g_{ab}g_{bc}$。

$se(3)=\{\hat{\xi}=\begin{bmatrix}\widehat{\omega}&v\\0&0\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{4\times4}\mid v,\omega\in\mathbb{R}^3\}$，Twist 向量 $\xi=\begin{bmatrix}v\\\omega\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^6$。指数映射 $\exp:se(3)\to SE(3)$:

$$e^{\hat{\xi}\theta}=\begin{bmatrix}e^{\widehat{\omega}\theta}&(I-e^{\widehat{\omega}\theta})(\omega\times v)+\omega\omega^Tv\theta\\0&1\end{bmatrix}$$

帽子算子：$\widehat{\omega}=\begin{bmatrix}0&-\omega_3&\omega_2\\\omega_3&0&-\omega_1\\-\omega_2&\omega_1&0\end{bmatrix}$，关系 $\widehat{\omega}v=\omega\times v$。带帽 $\hat{\xi}=\begin{bmatrix}\widehat{\omega}&v\\0&0\end{bmatrix}$，$g=e^{\hat{\xi}\theta}$。

分情况计算（闭式解）： A）纯旋转（$\omega\neq0$，$v=-\omega\times q$）：$g=\begin{bmatrix}e^{\widehat{\omega}\theta}&(I-e^{\widehat{\omega}\theta})q\\0&1\end{bmatrix}$（轴过原点则右上角为 0）。B）螺旋运动（$\omega\neq0$，有节距 h）：$g=\begin{bmatrix}e^{\widehat{\omega}\theta}&(I-e^{\widehat{\omega}\theta})(\omega\times v)+\omega\omega^Tv\theta\\0&1\end{bmatrix}$。C）纯平移（$\omega=0$，$\xi=[v,0]^T$）：$g=\begin{bmatrix}I&v\theta\\0&1\end{bmatrix}$。

螺旋运动

螺旋 S 由轴 $l=\{q+\lambda\omega:\lambda\in\mathbb{R}\}$、节距 $h=d/\theta$、量值 $M=\theta$ 定义。螺旋运动矩阵：$g=\begin{bmatrix}e^{\widehat{\omega}\theta}&(I-e^{\widehat{\omega}\theta})q+h\theta\omega\\0&1\end{bmatrix}$，令 $v=-\omega\times q+h\omega$ 则与指数映射统一。从 $\xi=(v,\omega)$ 提取属性：节距 $h=\frac{\omega^Tv}{\|\omega\|^2}$，轴基准点 $q=\frac{\omega\times v}{\|\omega\|^2}$，量值 $M=\| \omega \|$。

从 g 提取旋量：先取出 R,p，再 $\mathrm{tr}(R)=1+2\cos\theta$，$\widehat{\omega}=\frac{1}{2\sin\theta}(R-R^T)$，$p=(I-e^{\widehat{\omega}\theta})q+h\theta\omega$，$v=-\omega\times q+h\omega$。

速度 Velocity

特性	空间速度 Spatial	体速度 Body
参考系	固定系 A	物体系 B
算子	$\dot{g}g^{-1}$（左导数）	$g^{-1}\dot{g}$（右导数）
线速度	$v^s=\dot{p}-\omega^s\times p$	$v^b=R^T\dot{p}$
角速度	$\omega^s=\dot{R}R^T$	$\omega^b=R^T\dot{R}$

空间速度 $\hat{V}^s_{ab}=\dot{g}_{ab}g^{-1}_{ab}$，$V^s_{ab}=\begin{bmatrix}v^s_{ab}\\\omega^s_{ab}\end{bmatrix}$，点速度 $v_{q_a}=\omega^s_{ab}\times q_a+v^s_{ab}$。**体速度** $\hat{V}^b_{ab}=g^{-1}_{ab}\dot{g}_{ab}$，$V^b_{ab}=\begin{bmatrix}v^b_{ab}\\\omega^b_{ab}\end{bmatrix}$，点速度 $v_{q_b}=\hat{V}^b_{ab}q_b$。

伴随变换

$$Ad_g=\begin{bmatrix}R&\hat{p}R\\0&R\end{bmatrix},\quad Ad_{g^{-1}}=\begin{bmatrix}R^T&-R^T\hat{p}\\0&R^T\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}R^T&(-R^Tp)\wedge R^T\\0&R^T\end{bmatrix}$$

核心转换：$\hat{V}^s_{ab}=g_{ab}\hat{V}^b_{ab}g^{-1}_{ab}$ $V^s_{ab}=Ad_{g_{ab}}V^b_{ab}$。

伴随矩阵 Ad_g：对于 $g=(R,p)$，其伴随矩阵为：$Ad_g=\begin{bmatrix}R&\hat{p}R\\0&R\end{bmatrix}$ $Ad_{g^{-1}}=\begin{bmatrix}R^T&-R^T\hat{p}\\0&R^T\end{bmatrix}$ \$

指数坐标与速度：若 $g(t)=e^{\hat{\xi}\theta(t)}g(0)$，则 $V^s_{ab}=\xi\dot{\theta}$；$V^b_{ab}=Ad_{g^{-1}_{ab}(0)}\xi\dot{\theta}$。

力旋量和互易螺旋 Wrenches and Reciprocal Screws

力旋量 $F_c=\begin{bmatrix}f_c\\\tau_c\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^6$，坐标变换：$F_c=Ad^T_{g_{bc}}F_b$。速度变换：$V^b_1=Ad_{g_0}V^b_2$；力变换：$F_2=Ad^*_{g_0}F_1$（$Ad^*$ 即转置）。

Chapter 3 Manipulator Kinematics

正向运动学 Forward Kinematics

POE 核心公式：$g_{st}(\theta)=e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}\dots e^{\hat{\xi}_n\theta_n}g_{st}(0)$

旋转关节运动旋量 $\xi=\begin{bmatrix}-\omega\times q\\\omega\end{bmatrix}$，移动关节运动旋量 $\xi=\begin{bmatrix}v\\0\end{bmatrix}$。

POE 解题步骤： 1）观察零位图，直接写出末端相对基座的位姿 $g_{st}(0)=\begin{bmatrix}R&p\\0&1\end{bmatrix}$；2）对每个关节写出轴向单位向量（旋转关节写 ω_i，移动关节写 v_i，$\omega_i=0$）；3）仅对旋转关节找轴上一点 q_i，计算 $v_i=-\omega_i\times q_i$，组成 ξ_i；4）代入 POE 公式。

可达工作空间 W_R：末端至少以一种姿态到达的点集。灵活工作空间 W_D：末端能以任意姿态到达的点集。

逆向运动学 Inverse Kinematics

Paden-Kahan 子问题

子问题 1（单轴旋转）：已知轴 ξ，点 p 绕轴转到 q，求 θ。步骤：1）轴上取参考点 r；2）$u=p-r$，$v=q-r$；3）平面投影 $u'=u-\omega\omega^Tu$，$v'=v-\omega\omega^Tv$；4）$\theta=\mathrm{atan2}(\omega^T(u'\times v'),u'^Tv')$。

子问题 2（两相交轴）：轴 ξ_1,ξ_2 相交，点 p 先绕轴 2 转 θ_2 再绕轴 1 转 θ_1 到 q，求 θ_1,θ_2。步骤：1）两轴交点 r；2）$u=p-r$，$v=q-r$；3）计算系数 $\alpha=\frac{(\omega_1^T\omega_2)\omega_2^Tu-\omega_1^Tv}{(\omega_1^T\omega_2)^2-1}$，$\beta=\frac{(\omega_1^T\omega_2)\omega_1^Tv-\omega_2^Tu}{(\omega_1^T\omega_2)^2-1}$，$\gamma=\pm\sqrt{\frac{\|u\|^2-\alpha^2-\beta^2-2\alpha\beta\omega_1^T\omega_2}{\|\omega_1\times\omega_2\|^2}}$；4）中间点 $c=\alpha\omega_1+\beta\omega_2+\gamma(\omega_1\times\omega_2)+r$；5）对 $e^{\hat{\xi}_2\theta_2}p=c$ 用子问题 1 求 θ_2，对 $e^{-\hat{\xi}_1\theta_1}q=c$ 用子问题 1 求 θ_1（γ 的正负对应两个解）。

子问题 3（旋转到给定距离）：点 p 绕轴 ξ 旋转后与定点 q 距离为 δ，求 θ。步骤：1）轴上取 r；2）$u=p-r$，$v=q-r$；3）$u'=u-\omega\omega^Tu$，$v'=v-\omega\omega^Tv$；4）修正距离 $\delta'^2=\delta^2-|\omega^T(p-q)|^2$；5）$\theta_0=\mathrm{atan2}(\omega^T(u'\times v'),u'^Tv')$，$\phi=\cos^{-1}\left(\frac{\|u'\|^2+\|v'\|^2-\delta'^2}{2\|u'\|\|v'\|}\right)$；6）$\theta=\theta_0\pm\phi$。

逆解技巧与 Elbow 臂建模

消去技巧：1）若点 p 在轴 ξ 上，则 $e^{\hat{\xi}\theta}p=p$，可消去该旋转项；应用：若方程右侧有多个旋转项，我们可以选择位于最后一个关节轴线上的点 $p\in l_{\xi_3}$，这样 $e^{\hat{\xi}_3\theta_3}$ 就被消掉了，方程变为 $gp=e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}p$。2）旋转不改变到轴交点的距离，两边取模可消去对应关节角。应用：如果轴 1 和轴 2 相交于点 q，那么 $\| e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}(\dots)-q \|=\| (\dots)-q \|$。通过两边取模，可以消去 θ_1 和 θ_2，只剩下 θ_3。

Elbow 臂（6 轴）逆解，目标方程 $e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}e^{\hat{\xi}_3\theta_3}e^{\hat{\xi}_4\theta_4}e^{\hat{\xi}_5\theta_5}e^{\hat{\xi}_6\theta_6}=g_d\cdot g_{st}^{-1}(0)=g_1$，关键特征点：$p_b$（轴 1、2 交点），$q_w$（轴 4、5、6 交点，手腕中心）。

步骤 1 求 θ_3：选点 q_w（在轴 4、5、6 上，这三项消去），方程 $e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}e^{\hat{\xi}_3\theta_3}q_w=g_1q_w$，两边减 p_b 取模消去 θ_1,θ_2，化为 $\| e^{\hat{\xi}_3\theta_3}q_w-p_b \|=\| g_1q_w-p_b \|=\delta$，用子问题 3 求 θ_3。步骤 2 求 θ_1,θ_2：θ_3 已知，令 $p=e^{\hat{\xi}_3\theta_3}q_w$，方程 $e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}p=g_1q_w$，轴 1、2 相交于 p_b，用子问题 2 求解。步骤 3 求 θ_4,θ_5：将已知量移右侧得 g_2，找在轴 6 但不在轴 4、5 上的点 p，方程 $e^{\hat{\xi}_4\theta_4}e^{\hat{\xi}_5\theta_5}p=g_2p$，用子问题 2 求解。步骤 4 求 θ_6：$e^{\hat{\xi}_6\theta_6}=(e^{\hat{\xi}_1\theta_1}\dots e^{\hat{\xi}_5\theta_5})^{-1}g_1=g_3$，选不在轴 6 上的点 p，用子问题 1 求解。6 轴机器人最多有 **8 个解**。

例题：五自由度机械臂(Yaw-Pitch-Pitch-Roll)分析 (a)正运动学：定义基座Z向上、X向前，各关节旋量为ξ_1(绕Z)，ξ_2,ξ_3,ξ_4(绕Y)，ξ_5(绕末

端轴向X)。根据 POE 公式连续相乘得$g_{st}(\theta)$。(b)逆向运动学(已知末端位置p与接近向量z_{tool})：存在运动学解耦。1)由p_x,p_y决定基座旋转$\theta_1=\text{atan2}(p_y,p_x)$；2)由接近向量确定总俯仰角$\theta_{234}$，反推腕部(关节 4)中心位置$p_w=p-a_4z_{tool}$；3)将问题转化为$a_2,a_3$的平面两连杆逆解，利用余弦定理求$\theta_2,\theta_3$；4)利用姿态约束求$\theta_4=\theta_{234}-\theta_2-\theta_3$；5)因仅给定接近向量，末端绕自身轴的滚转角$\theta_5$为冗余自由度(或设为 0)。(c)雅可比矩阵：$J^s=[\xi_1,\xi_{2'},\xi_{3'},\xi_{4'},\xi_{5'}]$，列向量可通过逐级伴随变换求得。(d)奇异点：1)边界奇异：$\theta_3=0$或π（手臂完全伸直或折叠，平面内失去径向自由度）；2)内部奇异：腕部中心落在基座旋转轴Z_0上（产生无数组θ_1解，失去侧向自由度）。

操作臂雅可比矩阵 Manipulator Jacobian

$V_{st}^s=J_{st}^s(\theta)\dot\theta$，空间雅可比各列：$\xi_{1'}=\xi_1$，$\xi_{i'}=Ad_{e^{\hat\xi_1\theta_1}\cdots e^{\hat\xi_{i-1}\theta_{i-1}}}\xi_i$，故$J_{st}^s(\theta)=[\xi_1,\xi_{2'},\xi_{3'},\dots,\xi_{n'}]$。物理意义：空间雅可比矩阵的第$i$列，就是在当前机器人姿态下，第$i$个关节在基坐标系中所表现出的螺旋向量（Twist）。物体雅可比：$V_{st}^b=J_{st}^b(\theta)\dot\theta$，$\xi_i^\dagger=Ad^{-1}_{e^{\hat\xi_{i+1}\theta_{i+1}\cdots e^{\hat\xi_n\theta_n}g_{st}(0)}}\xi_i$。两者转换：$J_{st}^s(\theta)=Ad_{g_{st}(\theta)}\cdot J_{st}^b(\theta)$。逆运动学：$\dot\theta=(J_{st}^s)^{-1}V_{st}^s$。数值求解思路：1)由轨迹求$V_{st}^s$；2)$\dot\theta=J^{-1}V$；3)积分$\theta(t)=\theta_0+\int\dot\theta\,dt$。

各列构造公式：旋转关节$\xi_{i'}=\begin{bmatrix}-\omega_{i'}\times q_{i'}\\ \omega_{i'}\end{bmatrix}$，平移关节$\xi_{i'}=\begin{bmatrix}v_{i'}\\0\end{bmatrix}$。情况 1（几何观察法，适用 SCARA 等平行/垂直轴）：直接利用当前各关节的角度θ，通过矢量叠加算出各关节中心在基座坐标系下的实时坐标。直接观察$\omega_{i'}$，几何叠加求$q_{i'}$，代入公式。情况 2（旋转矩阵法，适用 Stanford Arm 等复杂空间轴）：当后面的轴线指向会随前面关节运动而改变时，必须用"追踪"的方法计算。$\omega_{i'}=(R_1R_2\cdots R_{i-1})\omega_{i,\text{initial}}$，$q_{\omega'}$从基座累加旋转后连杆矢量得到，平移关节$v_{i'}=(R_1\cdots R_{i-1})v_{i,\text{initial}}$。力变换：$\tau=J^TF$。

奇异性（$J(\theta)$秩下降时）：1)两轴共线；2)三轴平行且共面（臂完全伸直/折叠）；3)四轴交于一点。控制机器人运动使用$\dot\theta=J^{-1}V$。如果接近奇异点，J^{-1}会趋于无穷大。

例题：两自由度平面外机械臂正运动学与雅可比 设基座为C_0，两旋转关节平行沿z轴，零位下各系原点：关节 1 为$(0,0,l_0)$，关节 2 为$(l_1,0,l_0-h)$，末端C_3为$(l_1+l_2,0,l_0-h)$。(a)正向运动学：运动旋量$\xi_1=[0,0,0,0,0,1]^T$，$\xi_2=[0,-l_1,0,0,0,1]^T$；零位$g_{st}(0)$平移部分为$[l_1+l_2,0,l_0-h]^T$，$R=I$。根据 POE 公式$g_{st}(\theta)=e^{\hat\xi_1\theta_1}e^{\hat\xi_2\theta_2}g_{st}(0)$，得末端位置为$[l_1\cos\theta_1+l_2\cos(\theta_1+\theta_2),\ l_1\sin\theta_1+l_2\sin(\theta_1+\theta_2),\ l_0-h]^T$，姿态为绕$z$轴旋转$\theta_1+\theta_2$。(b)空间雅可比$J^s=[\xi_1,\xi_{2'}]$，其中$\xi_{2'}=Ad_{e^{\hat\xi_1\theta_1}}\xi_2=[l_1\sin\theta_1,-l_1\cos\theta_1,0,0,0,1]^T$，空间速度$V^s=J^s\dot\theta$。(c)物体雅可比$J^b=[\xi_1^\dagger,\xi_2^\dagger]$，由末端向各关节看，$\xi_2^\dagger=[0,l_2,0,0,0,1]^T$，$\xi_1^\dagger=[l_1\sin\theta_2,l_2+l_1\cos\theta_2,0,0,0,1]^T$，体速度$V^b=J^b\dot\theta$。

冗余操作臂 Redundant Manipulator

若关节数$n>$任务空间维度p，则运动学冗余。

Chapter 4 操作臂动力学 Manipulator Dynamics

拉格朗日方程 Lagrangian Equation

$L(q,\dot q)=T(q,\dot q)-V(q)$，运动方程：$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot q_i}-\frac{\partial L}{\partial q_i}=\tau_i$，$i=1,\dots,n$。动能$T(q,\dot q)$势能$V(q)$广义力$\tau_i$**：施加在第$i$个广义坐标上的外力或力矩（例如电机的输出力矩）。

例：平面单摆 广义坐标θ，摆长l，位置$x=l\sin\theta,y=-l\cos\theta$，速度$\dot x=l\cos\theta\cdot\dot\theta,\dot y=l\sin\theta\cdot\dot\theta$。动能$T=\frac12ml^2\dot\theta^2$，势能$V=mgl(1-\cos\theta)$，$L=T-V=\frac12ml^2\dot\theta^2-mgl(1-\cos\theta)$，偏导$\frac{\partial L}{\partial\dot\theta}=ml^2\dot\theta$，$\frac{\partial L}{\partial\theta}=-mgl\sin\theta$，代入得运动方程：$ml^2\ddot\theta+mgl\sin\theta=\tau$。

惯性张量与广义惯性矩阵

转动动能$\frac12\omega^T\mathcal{I}\omega$，惯性张量$\mathcal{I}_{xx}=\int_V\rho(y^2+z^2)dV$，$\mathcal{I}_{xy}=-\int_V\rho\,xy\,dV$（其余类推）。广义惯性矩阵（平动+转动合并）：$T=\frac12(V^b)^TM^bV^b$，其中

$$M^b=\begin{bmatrix}mI_{3\times3}&0\\0&\mathcal{I}_{3\times3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}m&0&0&0&0&0\\0&m&0&0&0&0\\0&0&m&0&0&0\\0&0&0&\mathcal{I}_{xx}&\mathcal{I}_{xy}&\mathcal{I}_{xz}\\0&0&0&\mathcal{I}_{xy}&\mathcal{I}_{yy}&\mathcal{I}_{yz}\\0&0&0&\mathcal{I}_{xz}&\mathcal{I}_{yz}&\mathcal{I}_{zz}\end{bmatrix}$$

坐标系变换（坐标系 1 到 2 变换为g_0）：$M_2^b=Ad_{g_0}^TM_1^bAd_{g_0}$。

2 自由度平面机器人

连杆 1 长l_1，关节到质心距r_1,r_2，关节角θ_1,θ_2，质量m_1,m_2，转动惯量$\mathcal{I}_{zz_1},\mathcal{I}_{zz_2}$。连杆 1 质心速度：1)位置：$\bar x_1=r_1\cos\theta_1,\bar y_1=r_1\sin\theta_1$。2)速度平方：$\dot{\bar x}_1^2+\dot{\bar y}_1^2=r_1^2\dot\theta_1^2$。连杆 2 质心速度：连杆 2 的质心位置取决于两个角度的共同作用：1)坐标表示：2)$\bar x_2=l_1\cos\theta_1+r_2\cos(\theta_1+\theta_2)$ 3)$\bar y_2=l_1\sin\theta_1+r_2\sin(\theta_1+\theta_2)$，求导含$\cos\theta_2$耦合项。总动能 = 连杆 1（平动+转动）+ 连杆 2（平动+转动，角速度为$\dot\theta_1+\dot\theta_2$）。整理后质量矩阵：

$$M(\theta)=\begin{bmatrix}\alpha+2\beta\cos\theta_2&\delta+\beta\cos\theta_2\\\delta+\beta\cos\theta_2&\delta\end{bmatrix}$$

其中$\beta=m_2l_1r_2$（耦合项），δ为连杆 2 自身惯量，α为两杆静态惯量总和。$\alpha=\mathcal{I}_{zz_1}+\mathcal{I}_{zz_2}+m_1r_1^2+m_2(l_1^2+r_2^2)$ $\beta=m_2l_1r_2$ $\delta=\mathcal{I}_{zz_2}+m_2r_2^2$运动方程：

$$M(\theta)\begin{bmatrix}\ddot\theta_1\\\ddot\theta_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-\beta\sin\theta_2\dot\theta_2&-\beta\sin\theta_2(\dot\theta_1+\dot\theta_2)\\\beta\sin\theta_2\dot\theta_1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot\theta_1\\\dot\theta_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\tau_1\\\tau_2\end{bmatrix}$$

第一项为惯性力，第二项为向心力与科里奥利力（$\sin\theta_2\neq0$且$\dot\theta\neq0$时显著）。

开链操作臂动力学 Dynamics of Open-chain Manipulators

$M(\theta)\ddot\theta+C(\theta,\dot\theta)\dot\theta+N(\theta)+J_t^T(\theta)F_t=\tau$

$M(\theta)$：质量矩阵；$C(\theta,\dot\theta)$：科里奥利/向心力矩阵；$N(\theta)$：重力项；$J_t^T(\theta)F_t$：末端外力项；τ：关节力矩。

构造步骤： 步骤 1 写$M(\theta)$：用 POE 确定各连杆质心当前位置，求每个连杆质心的雅可比$J_i(\theta)$，叠加$M(\theta)=\sum J_i^TM_i^bJ_i$。步骤 2 写$C(\theta,\dot\theta)$：用 Christoffel 符号$\Gamma_{ijk}=\frac12\left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial\theta_k}+\frac{\partial M_{ik}}{\partial\theta_j}-\frac{\partial M_{kj}}{\partial\theta_i}\right)$，再$C_{ij}=\sum\Gamma_{ijk}\dot\theta_k$。步骤 3 写$N(\theta)$：各连杆质心高度$h_i(\theta)$，总势能$V=\sum m_igh_i$，$N_i=\frac{\partial V}{\partial\theta_i}$。

物理特性：$M(\theta)=M^T(\theta)$，$\dot\theta^TM(\theta)\dot\theta>0$（对称正定）；$\dot M(\theta)-2C(\theta,\dot\theta)$是斜对称矩阵。

Chapter 5 机械臂控制 Manipulator Control

轨迹生成 Trajectory Generation

三大约束：1)额定速度$|\dot\theta^i(t)|\le\dot\theta^i_{\max}$；2)额定加速度$|\ddot\theta^i(t)|\le\ddot\theta^i_{\max}$；3)有界加加速度$|\dddot\theta^i(t)|\le\dddot\theta^i_{\max}$，要求速度和加速度连续。关节空间轨迹：直接规划$\theta$。工作空间轨迹：规划末端位姿，再逆运动学转换。

线性插值：$\theta^i(t)=\theta_o^i+\frac{t-t_o}{t_f-t_o}(\theta_f^i-\theta_o^i)$。轨迹阶数对照：2 阶（抛物线）→速度 1 阶→加速度常数，设计变量$\theta_o,\theta_f,v_{\max}$；3 阶→速度 2 阶→加速度 1 阶，设计变量$\theta_o,\theta_f,v_o,v_f$；5 阶→速度 4 阶→加速度 3 阶，设计变量$\theta_o,\theta_f,v_o,v_f,a_o,a_f$。

LFPB（带抛物线过渡的线性函数）

三段：1)加速段（$t_o\le t<t_o+t_b$）：$\Theta(t)=\theta_o+\frac12\ddot\theta_b(t-t_o)^2$；2)匀速段（$t_o+t_b\le t<t_f-t_b$）：$\Theta(t)=\theta_o+\ddot\theta_bt_b(t-t_o-\frac{t_b}{2})$；3)减速段（$t_f-t_b\le t\le t_f$）：$\Theta(t)=\theta_f-\frac12\ddot\theta_b(t_f-t)^2$。

控制参数：输入：初末位置θ_o,θ_f和总时长t_d。设计变量：线性速度$\dot\theta_l$、混合加速度$\ddot\theta_b$、混合时间t_b。约束条件：混合时间t_b必须满足$0<t_b\le\frac{t_d}{2}$。加速度的物理约束：$\ddot\theta_b\ge\frac{4(\theta_f-\theta_o)}{t_d^2}$

Bang-Bang 控制（LFPB 极端特例，$t_b=t_d/2$）：给定最大加速度$\ddot\theta_{\max}$，全程只有加速和减速，求最短时间t_d。

带中间点的 LFPB

对中间段（点$j\to k\to l$）：1)线性速度$\dot\theta_{jk}=\frac{\theta_k-\theta_j}{t_{d_{jk}}}$；2)混合加速度$\ddot\theta_k=\text{Sgn}(\dot\theta_{kl}-\dot\theta_{jk})\cdot|\ddot\theta_b|$；3)混合时间$t_{b_k}=\frac{\dot\theta_{kl}-\dot\theta_{jk}}{\ddot\theta_k}$；4)线性段时长$t_{jk}=t_{d_{jk}}-\frac12t_{b_j}-\frac12t_{b_k}$（必须$>0$）。

解题三步走： 首段（$v_o=0$，公式 5.1.6）：确定$\ddot\theta_o$方向；$t_{b_o}=t_{d_{o1}}-\sqrt{t_{d_{o1}}^2-\frac{2(\theta_1-\theta_o)}{\ddot\theta_o}}$；$\dot\theta_{o1}=\frac{\theta_1-\theta_o}{t_{d_{o1}}-\frac12t_{b_o}}$。中间段（公式 5.1.5）：按顺序算每个中间点的$\dot\theta_{jk}$、$\ddot\theta_k$、t_{b_k}、t_{jk}，检查$t_{jk}>0$。末段（$v_f=0$，公式 5.1.7）：$\ddot\theta_f$方向；$t_{b_f}=t_{d_{mf}}-\sqrt{t_{d_{mf}}^2+\frac{2(\theta_f-\theta_m)}{\ddot\theta_f}}$；求$\dot\theta_{mf}$和$t_{mf}$。

例题：LFPB 带 3 个中间点数值计算

已知：$\theta_o=1,\theta_f=2.5,\ddot\theta_b=4$，中间点$\theta_1=2,\theta_2=0.8,\theta_3=1.2$，每段$t_d=1$。

首段（5.1.6）： $t_{b_o}=1-\sqrt{1^2-\frac{2(2-1)}{4}}=0.29$；$\dot\theta_{o1}=\frac{2-1}{1-\frac12(0.29)}=1.17$。

中间段（5.1.5）： $\theta_1\to\theta_2$：$\dot\theta_{12}=\frac{0.8-2}{1}=-1.2$，$t_{b_1}=\frac{-1.2-1.17}{-4}=0.59$，$t_{o1}=1-0.29-\frac12(0.59)=0.41$。$\theta_2\to\theta_3$：$\dot\theta_{23}=\frac{1.2-0.8}{1}=0.4$，$t_{b_2}=\frac{0.4+1.2}{4}=0.4$，$t_{12}=1-\frac12(0.59)-\frac12(0.4)=0.51$。

末段（5.1.7）： $t_{b_f}=1-\sqrt{1^2+\frac{2(2.5-1.2)}{-4}}=0.41$；$\dot\theta_{3f}=\frac{2.5-1.2}{1-\frac12(0.41)}=1.63$。完善第 3 点：$t_{b_3}=\frac{1.63-0.4}{4}=0.31$，$t_{3f}=1-\frac12(0.31)-0.41=0.44$，$t_{23}=1-\frac12(0.4)-\frac12(0.31)=0.65$。

S 型曲线：用"S"型轮廓过渡，加速度平滑渐变，加加速度有界（Bounded Jerk），极大减少震动。